

- A dedução natural serve para provar que algo é verdade manipulando símbolos segundo regras certas

= O que é a DNP

- ↳ Forma de formalizar o conceito de demonstração
- ↳ Em vez de usarmos tabelas (tabelas de verdade), utilizamos um conjunto de regras de inferência para verificar a relação de consequência semântica

= Estrutura das demonstrações

- ↳ Na DNP as provas são escritas em árvores finitas de fórmulas
 - Raiz: A fórmula no fundo da árvore é a conclusão da demonstração
 - Folhas: As fórmulas no topo são as hipóteses
 - Hipóteses canceladas: Algumas regras permitem assumir uma hipótese temporária para chegar a uma conclusão e depois cancelar essa hipótese (tag) ou anotando-a como um número

= Derivação e Demonstração

- Derivação ($\Gamma \vdash \varphi$): É uma árvore onde chegamos a uma conclusão (φ), mas ainda temos hipóteses no topo que não foram canceladas (conjunto Γ)
- Demonstração ou Teorema ($\vdash \varphi$): É uma derivação "pfeita", onde todas as hipóteses foram canceladas. A fórmula provou-se a si mesma.

= Como ler e usar regras de inferência

↳ As fórmulas acima do traço são as premissas e as que estão por baixo são a conclusão.

↳ Dividem-se em duas categorias

- Regras de Introdução (I): Servem para construir ou criar conectivos lógicos
- Regras de Eliminação (E): Servem para "desmanchar" ou tirar partes de um conectivo lógico. Funciona por modus Ponens. Há outra regra que é a redução ao absurdo

= A definição formal de derivação

↳ O Conjunto das derivações ($\mathcal{D}^{DNP}$) é definido de maneira indutiva

1. Qualquer fórmula isolada φ é, por si só, uma árvore de derivação

2. O conjunto é fechado para as regras de inferência, o que significa que se juntarmos derivações mais pequenas usando uma regra, o resultado continua a ser uma derivação

= Como ler e usar regras de inferência

↳ A raiz (abaixo do traço) é a conclusão

↳ As folhas (acima do traço) são as hipóteses

↳ As folhas riscadas são as hipóteses canceladas

↳ Os números junto às regras e às fórmulas servem para criar uma correspondência exata entre a fórmula que foi cortada e a regra específica que permitiu esse corte

= Consequência semântica e consistências

- Consequência semântica: Envolvemos $\Gamma \vdash \varphi$ para dizer que φ é derivável a partir do conjunto Γ
- Teorema do DNP: Envolvemos $\vdash \varphi$ se existe uma demonstração de φ ($\emptyset \vdash \varphi$)

O conceito de absurdo leva-nos à consistência

- Um conjunto Γ é inconsistente se a partir dele conseguirmos derivar o absurdo ($\Gamma \vdash \perp$)
- Se um conjunto é inconsistente, a partir dele conseguiremos derivar qualquer fórmula φ e a sua negação $\neg \varphi$

= Propriedades da derivabilidade

Sejam φ e ψ fórmulas e Γ e Δ conjuntos de fórmulas. Então

- a) se $\varphi \in \Gamma$, então $\Gamma \vdash \varphi$
- b) se $\Gamma \vdash \varphi$ e $\Gamma \subseteq \Delta$, então $\Delta \vdash \varphi$
- c) se $\Gamma \vdash \varphi$ e $\Delta, \varphi \vdash \psi$, então $\Delta, \Gamma \vdash \psi$
- d) $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ se e só se $\Gamma, \varphi \vdash \psi$ $\leftarrow \oplus$ imp.
- e) se $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ e $\Gamma \vdash \varphi$, então $\Gamma \vdash \psi$

= Como construir uma árvore

Exemplo: Provar a fórmula $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$

1. Percorra o objetivo (base da árvore)

↳ Queremos concluir $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$

2. Que regra usar? (consultar o fim do resumo)

- ↳ A fórmula principal é uma implicação
- ↳ Logo usamos a regra de Introdução da Implicação ($\rightarrow I$)
- ↳ A regra diz que assumimos o antecedente (φ) e tentamos provar o consequente ($\varphi \rightarrow \varphi$). Ao fazê-lo podemos cancelar φ

3. Novo objetivo

- ↳ Agora queremos provar $\varphi \rightarrow \varphi$

4. Repetimos o processo

- ↳ Assumimos φ e provamos φ
- ↳ Repetimos que já assumimos φ anteriormente

5. Construir a árvore

1º Queríamos provar $\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)$

2º Assumimos φ para provar $(\varphi \rightarrow \varphi)$ por $\rightarrow I$

3º Queremos provar $\varphi \rightarrow \varphi$

4º Assumimos φ para provar φ por $\rightarrow I$ mas já tínhamos assumido φ logo está provado

$$\frac{\frac{\varphi^{(1)}}{\varphi \rightarrow \varphi} \rightarrow I^{(2)}}{\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)} \rightarrow I^{(1)}$$

= A ligação entre Sintaxe e Semântica

• Proposição de Satisfazibilidade

↳ Se um conjunto de fórmulas é satisfazível, então ele é obrigatoriamente consistente, e vice-versa

• Teorema da Correção

↳ Se existe uma derivação ($\Gamma \vdash \varphi$), então a consequência semântica é verdadeira ($\Gamma \models \varphi$)

• Serve para provar a não derivabilidade

• Se pedirem para provar algo em DNP e desconfiarmos que é falso, fazemos uma valuation onde as premissas dão 1 e a conclusão dá 0.

• Se mostrarmos que $\Gamma \not\models \varphi$, o teorema da correção garante que é impossível construir a árvore ($\Gamma \vdash \varphi$)

• Para todo o conjunto de fórmulas Γ e fórmula φ , se $\Gamma \vdash \varphi$, então $\Gamma \models \varphi$

• Teorema da Completude

↳ O inverso da correção. Se algo é válido semanticamente, então é garantido que conseguimos construir a árvore DNP para prová-lo. Ou seja, se $\Gamma \models \varphi$, então $\Gamma \vdash \varphi$

• Teorema de adequação

↳ Consequência dos dois anteriores. $\Gamma \vdash \varphi$ se e só se $\Gamma \models \varphi$

• Conclusão final

↳ Uma fórmula φ é um teorema de DNP se e só se for uma tautologia

Regras de inferência do DNP

Regras de Introdução

$$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} \wedge I$$

$$\frac{\begin{array}{c} \cancel{\varphi} \\ \vdots \\ \psi \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow I$$

$$\frac{\begin{array}{c} \cancel{\varphi} \\ \vdots \\ \perp \end{array}}{\neg \varphi} \neg I$$

$$\frac{\varphi}{\varphi \vee \psi} \vee_1 I$$

$$\frac{\psi}{\varphi \vee \psi} \vee_2 I$$

$$\frac{\begin{array}{c} \cancel{\varphi} \\ \vdots \\ \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} \cancel{\psi} \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{\varphi \leftrightarrow \psi} \leftrightarrow I$$

$$\frac{}{\perp} (\perp)$$

Regras de Exclusão

$$\frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \wedge_1 E$$

$$\frac{\varphi \wedge \psi}{\psi} \wedge_2 E$$

$$\frac{\varphi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\psi} \rightarrow E \quad \left. \vphantom{\frac{\varphi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\psi} \rightarrow E} \right\} \text{Modus Ponens}$$

$$\frac{\varphi \quad \neg \varphi}{\perp} \neg E$$

$$\frac{\begin{array}{c} \cancel{\varphi} \\ \vdots \\ \sigma \end{array} \quad \begin{array}{c} \cancel{\psi} \\ \vdots \\ \sigma \end{array}}{\sigma} \vee E$$

$$\frac{\varphi \quad \varphi \leftrightarrow \psi}{\psi} \leftrightarrow_1 E$$

$$\frac{\psi \quad \varphi \leftrightarrow \psi}{\varphi} \leftrightarrow_2 E$$

$$\frac{\begin{array}{c} \neg \varphi \\ \vdots \\ \perp \end{array}}{\varphi} (RAA) \quad \left. \vphantom{\frac{\neg \varphi \\ \vdots \\ \perp}{\varphi} (RAA)} \right\} \text{Redução ao absurdo}$$

• Como usar?

- 1º Vemos o que queremos provar. Qual o conectivo lógico principal? ($\rightarrow$ ou $\wedge$)
- 2º Procuramos a regra de introdução desse conectivo
- 3º Seguimos a regra
- 4º Se não conseguirmos avançar, vemos as regras de eliminação